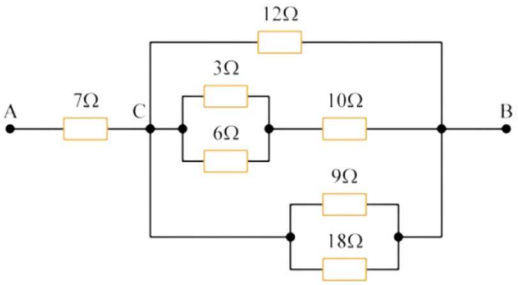
Parcours : GESE - GP- GMSI – GI- GC - MSD
Module : Circuits électriques et électroniques

Travaux Dirigés
Correction
Série N° : 1

Correction de l'exercice 1 :

Les résistances de **3 Ω** et **6 Ω** en parallèle dans la branche centrale sont équivalentes à une résistance de **2 Ω**, donc la résistance de cette branche vaut $\mathbf{R_2 = 2 + 10 = 12\ \Omega}$.



Les résistances de **9 Ω** et **18 Ω** en parallèle dans la branche inférieure sont équivalentes à une résistance de $\mathbf{R_3=6\ \Omega}$.
Finalement, entre les points **C** et **B**, il y a trois résistances en parallèle : $\mathbf{R_1 = 12\ \Omega, R_2 = 12\ \Omega, R_3 = 6\ \Omega}$.
Regroupons d'abord $\mathbf{R_1}$ et $\mathbf{R_2}$: on obtient facilement $\mathbf{R_{12} = 6\ \Omega}$.

Regroupons maintenant $\mathbf{R_{12}}$ avec $\mathbf{R_3}$: on obtient facilement **R123 = 3 Ω**: c'est la résistance équivalente au groupement placé entre les points **C** et **B** .

Il ne reste plus qu'à lui additionner la résistance de **7 Ω** placée en série.

➔ **La résistance totale** entre **A** et **B** vaut donc **R = 3 + 7 = 10 Ω**.

Correction de l'exercice 2 :

Pour déterminer la résistance équivalente entre les bornes **A** et **B**, nous procédons à une simplification progressive du réseau en appliquant les lois des associations de résistances.

Figure 4 :

On considère trois résistances identiques montées en série. Leur équivalent s'obtient par addition simple :

$$R_s = R + R + R = 3R$$

Cette résistance résultante est ensuite placée en parallèle avec une résistance R. L'équivalent parallèle s'écrit :

$$R_p = \frac{R \cdot 3R}{R + 3R} = \frac{3}{4}R$$

Après combinaisons série/parallèle supplémentaires, le résultat obtenu:

$$\boxed{R_{eq} = \frac{21}{43}R}$$

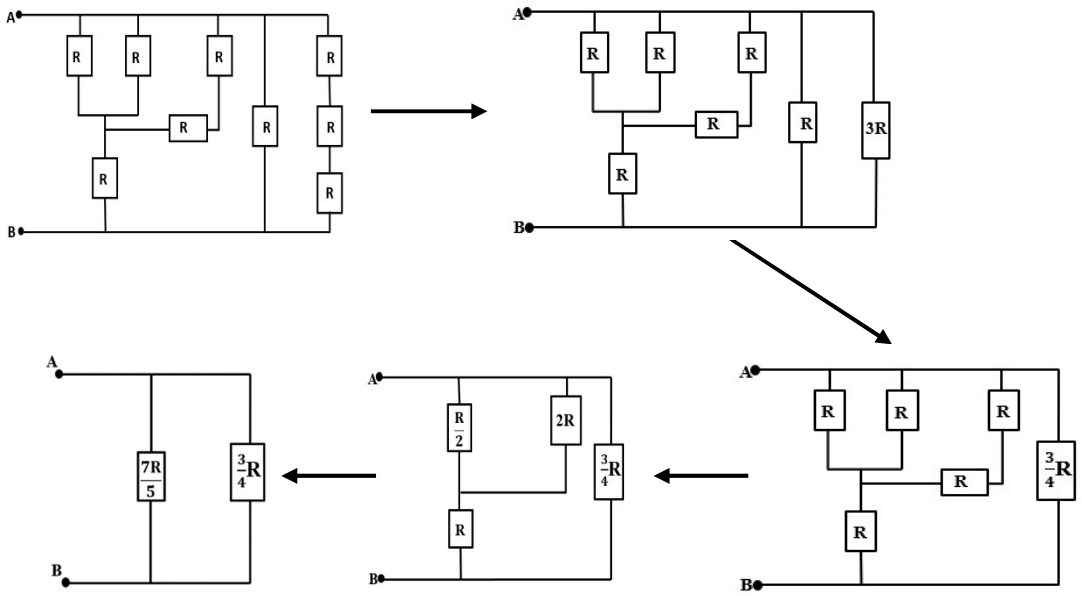


Figure 3 :

Dans cette configuration, deux résistances montées en série sont directement court-circuitées par un conducteur. Leur équivalent est donc nul :

$$R_{eq1} = 0$$

une association parallèle de deux résistances identiques :

$$R_p = \frac{R \cdot R}{R + R} = \frac{R}{2}$$

L'équivalent total est obtenu en sommant la série précédente et cette résistance équivalente :

$$R_{eq} = 2R + \frac{R}{2} = \frac{5}{2}R$$

La résistance équivalente du montage est :

$$\boxed{R_{eq} = \frac{5}{7}R}$$

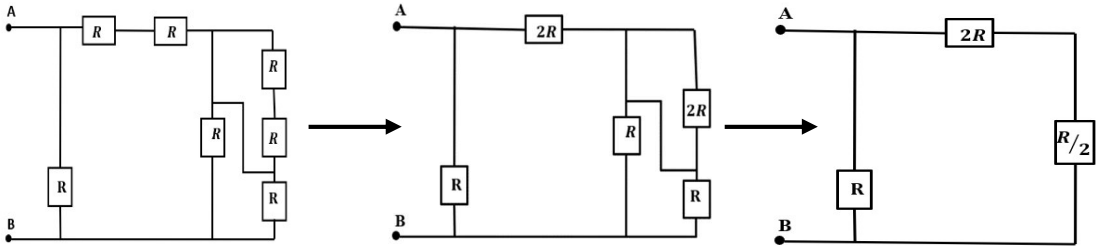


Figure 2.

Pour le circuit de la figure 2 la résistance équivalente est $\mathbf{R_{éq}=13R/8}$

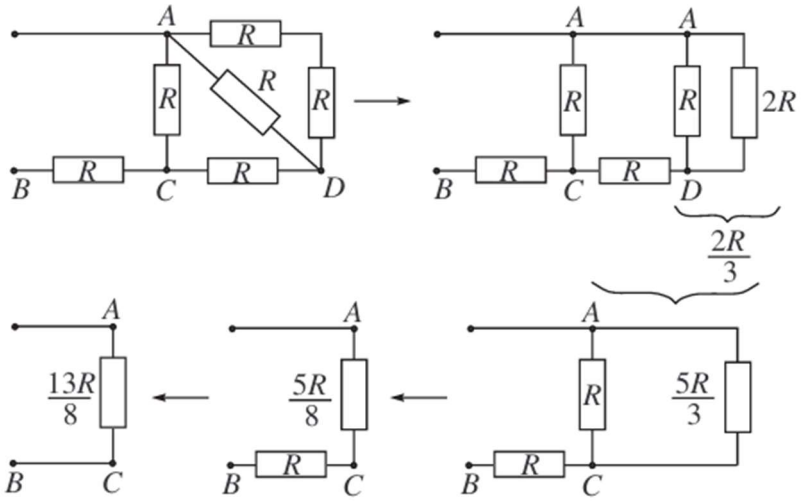
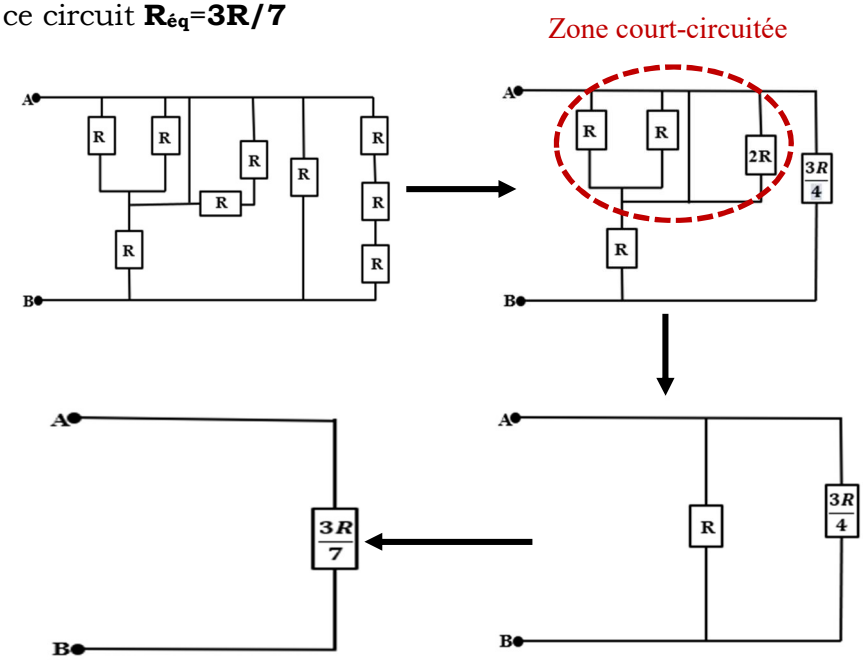


Figure 5.

Pour ce circuit $\mathbf{R_{éq}=3R/7}$



Correction de l'exercice 3 :

1. Déterminer le nombre total de nœuds, puis en déduire le nombre de nœuds indépendants.

L'analyse du circuit commence par le dénombrement des éléments structuraux.

Il est indiqué que le circuit comporte deux nœuds distincts. Ainsi, le nombre total de nœuds est :

$$n = 2$$

À partir de ce nombre, la relation classique permettant d'obtenir le nombre de branches indépendantes est :

$$N = n - 1$$

Ce qui conduit directement à :

$$N = 1$$

2. Relation entre les courants

On applique la **loi des nœuds,** la somme des courants entrants dans un nœud est égale à la somme des courants sortants.

- **Au nœud C :**
  Le courant I venant de la source se divise en deux branches, ce qui donne :

$$I = I_1 + I_2$$

- **Au nœud F :**
  Le courant I_2 se divise à son tour en deux branches, ce qui conduit à :

$$I_2 = I_3 + I_4$$

En combinant ces deux relations, on obtient :

$$I = I_1 + I_3 + I_4$$

3. Déterminer le nombre total de mailles, puis en déduire le nombre de mailles indépendantes.

Après l'étude des nœuds, l'analyse se poursuit par le dénombrement des mailles, le circuit comporte six mailles :

$$m = 6$$

Le nombre de mailles indépendantes se déduit de la relation :

$$M = m - N$$

D'où :

$$M = 6 - 1 = 5$$

4. Établissement des équations des mailles

Maille A–B–C–D–A

En parcourant la maille et en appliquant la loi des mailles, la somme algébrique des tensions est nulle :

$$-E_1 + R_1 I + R_2 I_1 = 0$$

Avec les valeurs numériques :

$$-5 + (1)I + (2)I_1 = 0 \Rightarrow \boxed{I + 2I_1 = 5} \textbf{ (Équation 1)}$$

Maille A–B–F–E–A

$$-E_1 + R_1 I + R_3 I_3 = 0$$

Développement :

$$-5 + I + 3I_3 = 0$$

Simplification :

$$\boxed{I + 3I_3 = 5} \textbf{ (Équation 2)}$$

Maille A–B–G–H–A

Cette maille contient E_1, R_1, R_4, E_2. Après substitution de $I_4 = I - I_1 - I_3$, on obtient :

$$-E_1 + R_1 I + R_4(I - I_1 - I_3) + E_2 = 0$$

Après simplification :

$$4I - 3I_1 - 3I_3 = 3 \Rightarrow \boxed{4I - 3I_1 - 3I_3 = 3} \textbf{ (Équation 3)}$$

5. Détermination des courants

À partir des équations (1) et (2) :

$$I + 2I_1 = 5 \textbf{ et } I + 3I_3 = 5$$

De la première :

$$I = 5 - 2I_1$$

Substitution dans la seconde :

$$(5 - 2I_1) + 3I_3 = 5 \Rightarrow I_3 = \frac{2}{3}I_1$$

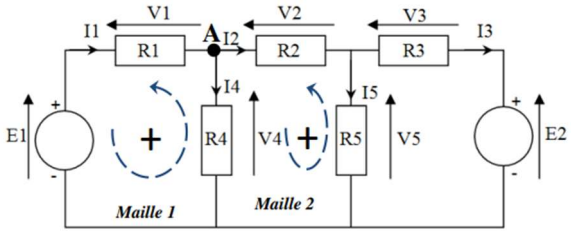
Puis, remplaçons dans l'équation 3 :

$$4I - 3I_1 - 3I_3 = 3 \Rightarrow 4(5 - 2I_1) - 3I_1 - 2I_1 = 3$$

Donc :

$$\begin{cases} I_1 = \frac{20}{13}\ A \\ I_3 = \frac{40}{39}\ A \\ I = \frac{25}{13}\ A \end{cases}$$

Correction de l'exercice 4 :



On applique la **loi des nœuds**

Au nœud A : $I_4 + I_2 = I_1$ **(1)**

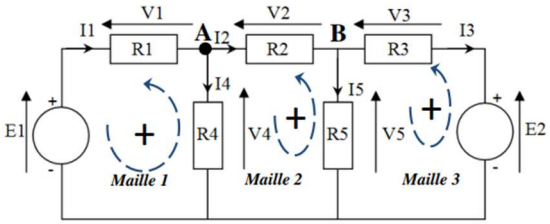
On applique la **loi des mailles aux mailles 1 et 2**, on obtient :

Maille 1 donne : $E_1 = V_1 + V_4 = R_1 I_1 + V_4$ **d'où** $I_1 = \frac{E_1 - V_4}{R_1}$ **(2)**

Maille 2 donne : $V_4 = V_2 + V_5 = R_2 I_2 + V_5$ **d'où** $I_2 = \frac{V_4 - V_5}{R_2}$ **(3)**

La **loi d'Ohm** implique $V_4 = R_4 I_4$ **donne** $I_4 = \frac{V_4}{R_4}$ **(4)**

On remplace les équations **(2)**, **(3)** et **(4)** dans l'équation **(1) donc** $V_4 = \frac{\frac{E_1}{R_1} + \frac{V_5}{R_2}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4}}$ **(5)**



Au nœud B: $I_5 + I_3 = I_2$ **(6)**

On applique la **loi des mailles aux mailles 2 et 3**, on obtient :

Maille 3 donne : $E_2 = V_5 - V_3 = -R_3 I_3 + V_5$ **d'où** $I_3 = \frac{V_5 - E_2}{R_3}$ **(7)**

La **loi d'Ohm** implique $V_5 = R_5 I_5$ **donne** $I_5 = \frac{V_5}{R_5}$ **(8)**

On remplace les équations **(3)**, **(7)** et **(8)** dans l'équation **(6) donc** $V_5 = \frac{\frac{E_2}{R_3} + \frac{V_4}{R_2}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_5}}$ **(9)**

On a maintenant **2 équations**, et **2 inconnues**.

$$\begin{cases} V_4 = \dfrac{\frac{E_1}{R_1} + \frac{V_5}{R_2}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4}} \\ V_5 = \dfrac{\frac{E_2}{R_3} + \frac{V_4}{R_2}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_5}} \end{cases} \quad \textbf{(10)}$$

(10) donne

$$\begin{cases} V_4 = 8.57\ V \\ V_5 = 11.42\ V \end{cases} \quad \textbf{(11)}$$

(11) et (4) donne $I_4 = \frac{V_4}{R_4} = 4.28\ mA$ **et** $I_5 = \frac{V_5}{R_5} = 5.71\ mA$ **d'où** $I_1 = \frac{E_1 - V_4}{R_1} = 1.42\ mA$

$$I_2 = I_1 - I_4 = -2.85\ mA$$
$$I_3 = I_2 - I_5 = -8.56 mA$$

Correction de l'exercice 5 :

1. Application du diviseur de tension

La résistance équivalente de la branche formée par les résistances R_3 et R_4, montées en parallèle, est :

$$R_{34} = \frac{R_3 R_4}{R_3 + R_4} = 3,75\ \Omega$$

Le diviseur de tension est appliqué à la série constituée de R_1, R_2 et R_{34}.

La tension aux bornes du dipôle parallèle ($R_3 \parallel R_4$)est alors :

$$U_3 = \frac{R_{34}}{R_1 + R_2 + R_{34}}\ E$$

En remplaçant l'expression de R_{34}, on obtient l'expression suivante :

$$U_3 = \frac{\frac{R_3 R_4}{R_3 + R_4}}{R_1 + R_2 + \frac{R_3 R_4}{R_3 + R_4}}\ E = 0,555\ V$$

La tension U_1 apparait sur la résistance R_1. En appliquant de nouveau le diviseur de tension au même ensemble de résistances, on obtient :

$$\boldsymbol{U_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2 + R_{34}} E = 1,48\ V}$$

2. Application du diviseur de courant

La tension U_3est appliquée aux résistances R_3et R_4 placées en parallèle.

Le courant total dans cette branche vaut :

$$\boldsymbol{I = \frac{U_3}{R_{34}}}$$

Le diviseur de courant permet de répartir ce courant entre R_3et R_4.

$$\boldsymbol{I_3 = \frac{R_4}{R_3 + R_4} I = 0,111\ A}$$

$$\boldsymbol{I_4 = \frac{R_3}{R_3 + R_4} I = 0,037\ A}$$

Ces relations montrent que la branche contenant la résistance la plus élevée reçoit le courant le plus faible, conformément à la loi du diviseur de courant.